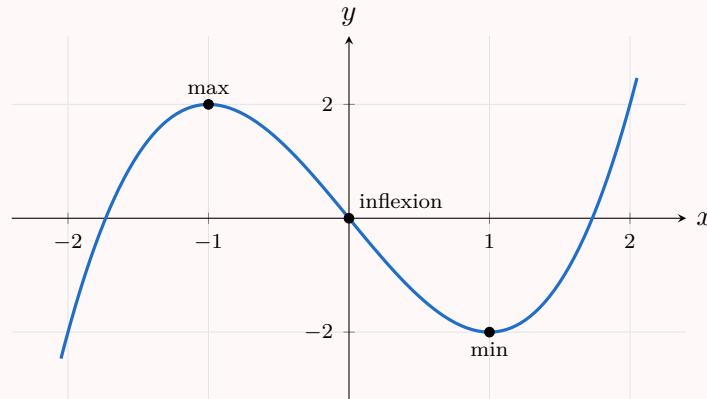


## Lecture graphique & reconstitution

Niveau Difficile • 3 exercices avec sous-questions

### Exercice 1 — Lecture graphique d'une cubique

On considère la fonction  $f(x) = x^3 - 3x$ , dont la courbe  $\mathcal{C}_f$  est représentée ci-dessous. Elle monte, atteint un **maximum** en  $x = -1$ , descend jusqu'à un **minimum** en  $x = 1$ , puis remonte.



Répondre par **vrai/faux** en **justifiant** par la lecture graphique.

- Donner le **signe de  $f'$**  sur chacun des intervalles  $] -\infty; -1[$ ,  $] -1; 1[$  et  $]1; +\infty[$ .
- Que vaut  $f'(-1)$  et  $f'(1)$ ? Justifier.
- Où a-t-on  $f'' > 0$  et où a-t-on  $f'' < 0$ ? En déduire l'abscisse du **point d'inflexion**.

### Exercice 2 — Reconnaître la courbe de $f'$

Soit  $f$  une fonction **cubique** (de la forme  $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ) qui admet un **maximum** en  $x = 0$  et un **minimum** en  $x = 2$ .

- Que valent  $f'(0)$  et  $f'(2)$ ?
- Déterminer le **signe de  $f'$**  avant 0, entre 0 et 2, puis après 2.
- En déduire que la courbe de  $f'$  est une **parabole tournée vers le haut** passant par les points  $(0; 0)$  et  $(2; 0)$ .

### Exercice 3 — Reconstituer les paramètres

Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  (avec  $a \neq 0$ ). On sait que :

- la courbe  $\mathcal{C}_f$  passe par le point  $(0; 2)$  ;
  - la tangente en  $x = 1$  est **horizontale** ;
  - $f(1) = 0$ .
- Traduire chacune des trois conditions (i), (ii), (iii) par une équation portant sur  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .
  - Résoudre le système obtenu.
  - Donner l'expression de  $f$  et la factoriser.